# DevPulse API

# Development Roadmap

**Version:** 1.0
**Status:** Active
**Document Type:** Development Roadmap
**Owner:** Backend Team
**Related Documents:** - 00-project-overview.md - 01-software-requirements.md - 02-software-architecture.md - 13-progress-tracker.md

---

# 1. Purpose

تحدد هذه الوثيقة **خارطة الطريق الرسمية** لبناء مشروع DevPulse API.

الغرض منها هو:

- تحديد ترتيب تنفيذ المشروع.
- منع تنفيذ Feature في غير مكانها.
- توضيح Dependencies.
- تحديد مخرجات كل مرحلة.
- توحيد طريقة العمل طوال المشروع.

هذه الوثيقة لا تمثل جدولًا زمنيًا، بل تمثل **الخطة الهندسية** للمشروع.

---

# 2. Development Philosophy

يعتمد المشروع على المبادئ التالية:

- Architecture First
- Database Before Code
- API First
- Incremental Development
- Test After Every Feature
- Documentation Is Part of Development

---

# 3. Development Workflow

كل Feature داخل المشروع يجب أن تمر بنفس دورة الحياة.

```
Requirement

↓

Analysis

↓

Architecture

↓

Database Design

↓

Implementation

↓

Testing

↓

Documentation

↓

Review

↓

Done
```

أي Feature تتجاوز خطوة من الخطوات السابقة تعتبر غير مكتملة.

---

# 4. Project Phases

## Phase 0 — Analysis

### Goal

فهم المشروع بالكامل.

### Deliverables

- Project Overview

- SRS
- Architecture
- Roadmap

### Definition of Done

- جميع المتطلبات واضحة.
- جميع الوثائق الأساسية مكتملة.
- لا توجد أسئلة مفتوحة.

---

## Phase 1 — Project Foundation

### Goal

إنشاء المشروع بطريقة صحيحة.

### Includes

- Laravel Installation
- Git
- Environment
- Project Structure
- Coding Standards
- API Versioning

### Deliverables

- Running Project
- Clean Structure
- Git Repository

### Exit Criteria

يمكن البدء بتطوير النظام.

---

## Phase 2 — Domain Design

### Goal

تصميم النظام قبل كتابة الكود.

### Includes

- Domain Model
- Business Rules
- Entities
- Relationships
- Database Design

### Deliverables

- ERD
- Domain Documentation
- Database Design

### Exit Criteria

يمكن كتابة أول Migration.

---

## Phase 3 — Infrastructure

### Goal

بناء البنية الأساسية للنظام.

### Includes

- Authentication
- Authorization
- Middleware
- API Responses
- Validation
- Exception Handling

### Deliverables

Infrastructure جاهزة.

---

## Phase 4 — Core Features

يتم تطوير Features حسب الأولوية.

ترتيب التنفيذ:

1. Authentication
2. Users
3. Categories
4. Tags
5. Posts
6. Comments
7. File Upload

كل Module يعتبر مشروعًا صغيرًا يمر بنفس دورة التطوير.

---

### Phase 5 — Advanced Features

يشمل:

- Search
- Filtering
- Sorting
- Pagination
- Performance
- Optimization

---

### Phase 6 — Quality

يشمل:

- Feature Tests
- Code Review
- Refactoring
- Documentation

---

### Phase 7 — Production

يشمل:

- Deployment
- Monitoring
- Logging
- Optimization
- Final Review

---

# 5. Feature Development Lifecycle

كل Feature يجب أن تمر بالمراحل التالية:

```
Requirement

↓

Business Rules

↓

Database
```

```
↓

Migration

↓

Model

↓

Relationship

↓

Request

↓

Policy

↓

Service

↓

Controller

↓

API Resource

↓

Feature Test

↓

Documentation

↓

Review

↓

Done
```

هذه الدورة إلزامية.

---

# 6. Dependency Map

يعتمد المشروع على العلاقات التالية:

```
Authentication
      |
      ▼
Users
      |
      ▼
Categories
      |
      ▼
Posts
      |
      ▼
Tags
      |
      ▼
Comments
      |
      ▼
Media
```

لا يجوز تطوير Module قبل اكتمال المتطلبات التي يعتمد عليها.

---

# 7. Definition of Done

لا تعتبر أي Feature منتهية إلا إذا تحقق ما يلي:

- Requirement مكتمل.
- Database صحيحة.
- Migration مكتملة.
- Model مكتمل.
- العلاقات صحيحة.
- Validation موجودة.
- Authorization موجودة.
- Service مكتملة.
- Controller نظيف.
- API Resource موجود.
- Feature Tests ناجحة.
- Documentation محدثة.

---

# 8. Quality Gates

قبل الانتقال لأي مرحلة جديدة يجب التأكد من:

## Code Quality

- لا يوجد Duplicate Code.
- لا يوجد Fat Controller.
- Naming واضح.

---

## Architecture

- الالتزام بالطبقات.
- عدم تجاوز الـ Service Layer.
- عدم خرق قواعد Architecture.

---

## Security

- Validation.
- Authorization.
- حماية البيانات.

---

## Testing

- نجاح جميع الاختبارات.

---

## Documentation

- تحديث جميع الوثائق المرتبطة.

---

# 9. Risk Register

المخاطر المحتملة أثناء المشروع:

| Risk | Impact | Mitigation |
|---|---|---|
| تغيير المتطلبات | مرتفع | تحديث SRS أولًا |
| إضافة Packages بدون دراسة | متوسط | مراجعة Architecture |
| Business Logic داخل Controllers | مرتفع | Code Review |

| Risk | Impact | Mitigation |
|---|---|---|
| تجاهل الاختبارات | مرتفع | منع إغلاق Feature قبل الاختبارات |
| ضعف التوثيق | متوسط | تحديث الوثائق مع كل Feature |

---

# 10. Milestones

| Milestone | Result |
|---|---|
| M1 | Foundation Complete |
| M2 | Domain Complete |
| M3 | Infrastructure Ready |
| M4 | Core Features Complete |
| M5 | Testing Complete |
| M6 | Production Ready |

---

# 11. Success Criteria

يعتبر المشروع ناجحًا عند تحقق:

- جميع متطلبات العميل مكتملة.
- لم تُخرق Architecture.
- جميع الاختبارات ناجحة.
- Documentation محدثة بالكامل.
- المشروع قابل للصيانة والتوسع.

---

# 12. Continuous Improvement

أثناء التطوير يسمح بـ:

- تحسين Architecture.
- تحسين الأداء.
- إعادة هيكلة الكود.
- تحديث Coding Standards.

لكن يمنع:

- كسر الـ API Contract.
- تغيير Business Rules دون تحديث SRS.
- تغيير Architecture دون تسجيل ADR.

# 13. Revision History

| Version | Date | Description |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-21 | Initial Development Roadmap |